

CENTRO UNIVERSITÁRIO - UNIFACISA
CURSO: Sistemas de Informação
COMPETÊNCIA: Construir Protótipo e Documento
de Requisitos - Manhã

Alexandra Emmeline Fernandes Roma
Débora da Cruz Medeiros Gonçalo
Gabriella Barros Santana
João Pedro Nascimento C. de Abrantes
Thallyta Laura de Oliveira Pacheco Freire

FASE 2
TERMO DE ABERTURA DE PROJETO
SISTEMA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA
CONDOMÍNIOS

1. TÍTULO

Sistema de Controle de Manutenção Preventiva para Condomínios (Condomais)

2. OBJETIVO

Desenvolver um sistema web para gestão de manutenções preventivas e obrigações legais em condomínios, permitindo o cadastro de equipamentos e estruturas, o controle de periodicidade das manutenções, o registro do histórico de serviços realizados e a emissão de alertas automáticos sobre prazos de vencimento. O projeto tem custo estimado de R\$ 475.000,00 e prazo de conclusão de 10 meses.

3. JUSTIFICATIVA

Atualmente, muitos condomínios controlam suas manutenções preventivas e obrigações legais de forma manual, utilizando planilhas, cadernos de anotações, mensagens de WhatsApp e documentos físicos espalhados. Essa prática traz diversas dificuldades: falta de um lembrete confiável para os prazos, informação desorganizada e difícil de consultar, dependência da memória do síndico ou zelador, e impossibilidade de planejar financeiramente os custos das manutenções.

Como consequência, manutenções preventivas acabam sendo esquecidas ou realizadas fora do prazo, gerando riscos à segurança dos moradores (como equipamentos quebrados ou vencidos), multas por descumprimento de obrigações legais (como AVCB vencido), e gastos emergenciais muito maiores do que os custos da manutenção preventiva.

Diante desse cenário, o sistema de controle de manutenção preventiva justifica-se por oferecer uma solução centralizada, com alertas automáticos, histórico completo e visão clara de pendências, permitindo que a administração do condomínio atue de forma proativa, reduza custos com manutenções corretivas, evite problemas legais e melhore a qualidade de vida dos moradores.

4. DESCRIÇÃO GERAL

O sistema será uma aplicação web responsiva, ou seja, poderá ser acessada por diferentes dispositivos como computadores, tablets e smartphones, sem a necessidade de instalação de aplicativo nativo.

As principais funcionalidades previstas no sistema incluem:

- Cadastro de equipamentos e obrigações legais.
- Definição de periodicidade das manutenções.
- Registro e histórico de serviços realizados.

- Alertas automáticos de prazos.
- Calendário de manutenções.
- Cadastro e avaliação de prestadores.
- Dashboard com pendências e previsão de gastos.

Além das funcionalidades, o sistema contará com:

- Autenticação de usuários e controle de acesso: para garantir que apenas pessoas autorizadas possam acessar e modificar as informações.
- Backups automáticos: para preservar os dados em caso de falhas ou perda de informações.
- Tecnologias previstas: Java com Spring Boot no back-end, Angular ou React no front-end, banco de dados PostgreSQL, e hospedagem em nuvem (AWS ou Azure).

5. EQUIPE

NOME	PAPEL
Alexandra Emmeline Fernandes Roma	Product Owner (PO)
Débora da Cruz Medeiros Gonçalo	Scrum Master
Gabriella Barros Santana	Designer / Analista
João Pedro Nascimento C. de Abrantes	Programador
Thallyta Laura de Oliveira Pacheco Freire	Programador e Testadora

6. PARTES INTERESSADAS

NOME / GRUPO	DESCRIÇÃO
Síndico do condomínio	Principal usuário do sistema, responsável por acompanhar manutenções, prazos e obrigações legais.
Zelador	Utilizará o sistema para registrar manutenções do dia a dia e consultar pendências.
Moradores	Poderão registrar solicitações de manutenção e acompanhar atividade (se autorizado)
Prestadores de Serviço	Poderão ser cadastrados e avaliados; receberão informações sobre serviços agendados.

Administradoras de condomínios (se houver)	Utilizará o sistema para gerenciar múltiplos condomínios.
Órgãos fiscalizadores (Bombeiros, Prefeitura etc.)	Beneficiários indiretos, pois o sistema ajuda o condomínio a manter obrigações
Equipe de desenvolvimento (grupo)	Interessados em entregar o projeto com sucesso para obter aprendizado e oportunidades futuras.

7. PREMISSAS

- O condomínio cliente possui infraestrutura de internet mínima para acesso ao sistema web.
- Os usuários (síndico, zelador) terão disponibilidade para participar das validações e treinamentos básicos durante o projeto.
- A equipe do projeto terá acesso às ferramentas de desenvolvimento (computadores, softwares, repositórios) necessárias para a execução das atividades.
- Os custos de hospedagem em nuvem (AWS/Azure) serão considerados no orçamento e estarão disponíveis para pagamento durante todo o período de implantação.

8. RESTRIÇÕES

- O sistema deve ser desenvolvido prioritariamente como aplicação web responsiva (não nativa para dispositivos móveis), conforme análise de viabilidade.
- O projeto deve ser concluído em no máximo 10 meses, conforme cronograma previsto.
- O custo total do projeto não pode ultrapassar R\$ 475.000,00, incluindo desenvolvimento, infraestrutura e ferramentas.
- O sistema deverá garantir a segurança das informações com autenticação e controle de acesso.
- O sistema deverá emitir alertas e notificações com antecedência suficiente para planejamento das manutenções.
- O desenvolvimento utilizará as tecnologias definidas no estudo de viabilidade (Java/Spring Boot, Angular/React, PostgreSQL).

9. ESCOPO EXCLUÍDO

- Não faz parte do escopo o desenvolvimento de aplicativos nativos para iOS ou Android (o sistema será acessado via navegador web).
- A aquisição de dispositivos (computadores, tablets, smartphones) para os usuários do condomínio não está incluída.

- O treinamento avançado ou suporte presencial contínuo após a implantação não faz parte do escopo inicial (apenas treinamento básico e documentação).
- A integração com sistemas financeiros externos (softwares de contabilidade ou bancos) não está prevista.
- O controle de manutenções corretivas emergenciais não é o foco principal, embora possa ser registrado.

10. RISCOS PRELIMINARES

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	ESTRATÉGIA INICIAL
O síndico ou zelador não ter disponibilidade para validar requisitos e protótipos, causando atraso nas entregas.	Média	Alto	Planejar reuniões curtas e objetivas; utilizar questionários e validações assíncronas por e-mail.
Os custos de hospedagem em nuvem podem aumentar durante o projeto, comprometendo o orçamento.	Baixa	Médio	Pesquisa e escolher um provedor com previsibilidade de custos (AWS/Azure com calculadora de preços); incluir reserva de contingência.
A equipe pode enfrentar dificuldades técnicas com tecnologias novas (Spring Boot, Angular/React), impactando o cronograma.	Média	Médio	Realizar capacitação interna rápida (cursos, tutoriais) nas primeiras semanas; adotar pair programming e revisões de códigos.
O escopo pode sofrer alterações ou acréscimos durante o desenvolvimento, aumentando custos e prazos.	Alta	Alto	Priorizar os requisitos essenciais (RF001 a RF006) no MVP; novos requisitos serão avaliados para versões futuras.
O condomínio pode não ter infraestrutura de internet adequada, prejudicando o uso do sistema web.	Baixa	Médio	Validar a conectividade antes do início do projeto; oferecer alternativa offline limitada (exportação/importação de dados) se viável.